JOGO JUSTO OU INJUSTO?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade frequentista)		
Habilidades BNCC	• (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), moedas (2 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade foi inspirada no problema "Justo ou injusto?" de Van de Walle (2009)[2]. Seu objetivo é confrontar a probabilidade experimental calculada com os resultados de um jogo com a probabilidade teórica, em uma situação em que o espaço amostral do experimento aleatório pode não ser tão evidente inicialmente. Para isso, os estudantes deverão investigar se um jogo é justo ou injusto. Nele, três amigas acumulam pontos de acordo com o resultado obtido no lançamento de duas moedas: Ana ganha 1 ponto se o resultado for duas caras; Bianca ganha 1 ponto se o resultado for duas coroas; e Cecília ganha 1 ponto se o resultado for uma cara e uma coroa.

[2] VAN DE WALLE, John A. Matemática no Ensino Fundamental: Formação de Professores e Aplicação em Sala de Aula. Penso Editora, 2009, p.514.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.11***

Intuitivamente, os estudantes podem pensar que existem três resultados possíveis para o jogo: duas caras, duas coroas e uma cara e uma coroa, o que o faria um jogo justo - cada amiga teria a probabilidade de $\frac{1}{3}$ de vencer. Entretanto, ao analisar os resultados obtidos, podem perceber que Cecília apresenta uma certa vantagem injusta em relação às outras amigas. Tal fato pode ser melhor constatado se os grupos compararem seus resultados entre si durante a resolução da atividade, uma vez que é muito provável que Cecília seja a vencedora em todas as simulações. Isso se deve, pois, na verdade, são quatro e não três os resultados possíveis: sair duas caras, sair duas coroas, sair uma cara na primeira moeda e uma coroa na segunda, e sair uma coroa na primeira moeda e uma cara na segunda. Desse modo, a chance de se obter uma cara e uma coroa é de 2 em 4 resultados possíveis, o que é equivalente à probabilidade de $\frac{2}{4}$ ou $\frac{1}{2}$. Essa probabilidade é obtida com base na análise lógica do jogo, e não nos resultados experimentais.

Cálculo da probabilidade teórica

Resultado da primeira moeda	Resultado da segunda moeda		
Cara	Cara	Ana	$\frac{1}{4}$ = 25%
Coroa	Coroa	Bianca	$\frac{1}{4}$ = 25%
Cara	Coroa	Cecília	$\frac{2}{4}$ = 50%
Coroa	Cara		

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não consegue argumentar por que o jogo é injusto.	• O que vocês observaram nos resultados de vocês? • Por quê vocês acham que o jogo é injusto? O que pode estar causando isso? • Para Ana ganhar, o que tem de sair na primeira e na segunda moeda? E para Bianca? E para Cecília? Cara e coroa, e coroa e cara são a mesma coisa?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Ao final da atividade, sugerimos que você organize os grupos para compartilharem as suas conclusões. Além disso, pode ser interessante registrar numa tabela na lousa os resultados obtidos pelos grupos. Isso permitirá observar que, como o experimento realizado é aleatório, os resultados dos grupos irão variar entre si. Entretanto, ao somar os pontos obtidos pelas três amigas nas simulações de todos os grupos, será possível observar como a probabilidade experimental de cada uma ganhar se aproxima da probabilidade teórica. Veja um exemplo de tabela a seguir:

Grupo	**Ana**	**Biana**	**Cecília**
1	5	6	9
2	7	5	8
3	4	4	12
[...]	[...]	[...]	[...]
Total	**36**	**38**	**86**
Probabilidade	**22,5%**	**23,7%**	**53,8%**

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

A tabela a seguir apresenta um possível resultado obtido no jogo: Ana fez 5 pontos, Bianca fez 6 pontos e Cecília fez 9 pontos.

Rodada	Resultado da primeira moeda	Resultado da segunda moeda	Quem marca o ponto
1	Cara	Coroa	Cecília
2	Coroa	Coroa	Bianca
3	Coroa	Coroa	Bianca
4	Coroa	Cara	Cecília
5	Cara	Coroa	Cecília
6	Coroa	Coroa	Bianca
7	Coroa	Coroa	Bianca
8	Cara	Coroa	Cecília
9	Cara	Coroa	Cecília
10	Cara	Cara	Ana
11	Coroa	Cara	Cecília
12	Coroa	Coroa	Bianca
13	Cara	Cara	Ana
14	Cara	Coroa	Cecília
15	Cara	Cara	Ana
16	Cara	Cara	Ana
17	Cara	Coroa	Cecília

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.14***

18	Cara	Cara	Ana
19	Coroa	Cara	Cecília
20	Coroa	Coroa	Bianca

Com base nesse resultado, e comparando com o resultado obtido por outros grupos, os estudantes podem concluir que o jogo é injusto pois Cecília é quem sempre ganha, ou quem ganhou na maioria das vezes. Uma explicação possível para esse fato pode ser que Ana e Bianca têm apenas uma opção para marcar ponto: sair duas caras ou duas coroas, respectivamente. Já Cecília tem duas opções para marcar ponto: sair uma cara na primeira moeda e uma coroa na segunda moeda, ou vice-versa. Sendo assim, a probabilidade dela tirar um resultado favorável é maior que a das colegas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.15***

JOGO JUSTO OU INJUSTO?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Ana, Bianca e Cecília estão jogando um jogo que envolve o lançamento de 2 moedas. Em cada rodada, as 2 moedas são lançadas e os pontos são computados da seguinte forma:

- Ana ganha 1 ponto se o resultado for 2 caras;
- Bianca ganha 1 ponto se o resultado for 2 coroas;
- Cecília ganha 1 ponto se o resultado for 1 cara e 1 coroa.

Ganha o jogo quem obtiver mais pontos ao final de 20 rodadas.

Joguem o jogo das três amigas e registrem os resultados na tabela do Cartão de Recursos.

- Quem ganhou o jogo? Por que vocês acham que isso aconteceu?
- Se o jogo fosse jogado de novo, quem vocês acham que teria mais chance de ganhar: Ana, Bianca ou Cecília? Vocês podem espiar os resultados dos outros grupos para pensar sobre essa questão.
- Vocês consideram esse jogo justo? Por quê?

Produto do grupo

Expliquem por que o grupo considera o jogo justo ou injusto. Utilizem os dados que obtiveram para apoiar a explicação.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo utiliza argumentos matemáticos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

JOGO JUSTO OU INJUSTO?
CARTÃO DE RECURSOS

Rodada	Resultado da primeira moeda	Resultado da segunda moeda	Quem marca o ponto
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

JOGO JUSTO OU INJUSTO?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Descreva como você e o seu grupo pensaram para explicar se o jogo era ou não justo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.18***